

ISU TRONIK — Lista de Compras e Guia de Montagem

Versão 3.0 — 29/03/2026

Fontes: BOM original (spec v1.0), pesquisa Thales (encapsulamento), pesquisa Murilo (placa + conectividade), pesquisa complementar (sensores).

A. COMPONENTES ELETRÔNICOS

1. Placa principal — ESP32 DOIT DevKit V1

Campo	Detalhe
Modelo	ESP DOIT DevKit V1 / ESP32 DevKit V1
Placa no Arduino IDE	ESP32 Dev Module
Chip principal	ESP32-WROOM-32 (dual-core 240MHz, Wi-Fi, Bluetooth)
Comunicação do MVP	Wi-Fi via rede local
USB serial	Micro-USB (chip CP2102 ou CH340, conforme fabricante do clone)
Bateria	18650 externa com módulo carregador/regulador adequado
Tensão	3.3V (regulador onboard)
Dimensões da placa	~55×28mm
Link Mercado Livre	https://www.mercadolivre.com.br/esp32-doit-devkit-com-esp32-wroom-32-kit-2-unidades-original/p/MLB2077865835

Preço e onde comprar:

Loja	Preço	Prazo	Link
Mercado Livre / lojas locais	R\$ 35-70	1-7 dias	Buscar "ESP32 DOIT DevKit V1"
AliExpress (revendedores)	US\$ 3-7	15-30 dias	Buscar "ESP32 DevKit V1 ESP32-WROOM-32"

Loja	Preço	Prazo	Link

Pinagem que vamos usar no MVP:

Função	GPIO	Observação
I2C SDA	21	Barramento comum dos 3 VL53L0X e MPU6050
I2C SCL	19	Barramento comum dos 3 VL53L0X e MPU6050
ToF1 XSHUT	25	Controle para inicializar endereço I2C individual
ToF2 XSHUT	26	Controle para inicializar endereço I2C individual
ToF3 XSHUT	27	Controle para inicializar endereço I2C individual
MPU6050 INT	33	Interrupção de movimento / wake
Bateria ADC	34	Entrada analógica; usar divisor resistivo externo

Pinos livres alternativos (caso mude o desenho no futuro):

GPIO	Tipo	Observação
32	Digital/ADC	Livre
35	Entrada/ADC	Livre, somente entrada
36, 39	Entrada/ADC	Livres, somente entrada
23, 19, 18	VSPI	Livres para expansão SPI se necessário

Notas importantes:

- No Arduino IDE, selecionar a placa **ESP32 Dev Module**.
- O MVP usa Wi-Fi 2.4GHz e não depende de rede móvel.

- GPIO34 é somente entrada, por isso é adequado para leitura de bateria via ADC e não deve ser usado como saída.

2. Sensor de distância — VL53L0X (×3 unidades)

Campo	Detalhe
Modelo do módulo	GY-VL53L0XV2
Chip	ST VL53L0X (Time-of-Flight laser 940nm)
Interface	I2C (endereço padrão 0x29, alterável via XSHUT)
Tensão	3.3V - 5V (regulador no breakout)
Pino XSHUT	Sim, presente no breakout GY-VL53L0XV2
Dimensões do módulo	~13×18mm
Quantidade	3
Preço por unidade	~R\$ 10-15
Custo total	~R\$ 30-45
Link mercado livre	https://www.mercadolivre.com.br/sensor-de-distancia-laser-vl53l0x-timeofflight-gyvl53/up/MLBU1981964723
_____	_____

Alcance real por tipo de superfície:

Superfície	Alcance estimado
Alvo branco/claro	1800-2000mm
Metal cinza/alumínio	1200-1500mm
Plástico preto (gabinete)	800-1200mm
Superfície muito escura ou angulada	~600mm
_____	_____

Precisão: ±3% em condições boas, até ±10% em condições ruins.

3. Acelerômetro — MPU6050 (×1 unidade)

Campo	Detalhe
Modelo do módulo	GY-521
Chip	InvenSense MPU6050 (acelerômetro + giroscópio)
Interface	I2C (endereço 0x68, não conflita com VL53L0X)
Tensão	3.3V - 5V
Função	Wake-on-impact (detectar descarte no coletor)
Threshold recomendado	40-80mg (calibrar em teste real)
Pino INT	Sim, disponível no breakout GY-521
Conexão wake	INT → GPIO33
Dimensões	~20×16mm
Preço	~R\$ 10-15
Link mercado livre	https://www.mercadolivre.com.br/mpu6050-gy521-modulo-sensor-acelerometro-e-giroscopio-gy521/up/MLBU1963901751?pdp_filters=item_id:MLB1922679958
_____	_____

4. Bateria 18650 Li-Ion (×1 unidade)

Campo	Detalhe
Tipo	18650 Li-Ion recarregável
Capacidade	Mínimo 2600mAh, recomendado 3000mAh
Tensão	3.7V nominal (4.2V cheio, 3.0V corte)
Modelos confiáveis	Samsung 30Q, LG HG2, Panasonic NCR18650B
Preço	R\$ 25-40
Onde	Mercado Livre — buscar "bateria 18650 3000mAh original"
_____	_____

Usar holder 18650 externo e módulo de carga/regulação compatível com ESP32. Autonomia estimada será validada no MVP com ciclo de 30 min.

B. CONECTIVIDADE

5. Wi-Fi do MVP

Campo	Detalhe
Tecnologia	Wi-Fi 2.4GHz do ESP32
Bibliotecas	WiFi, HTTPClient, ArduinoJson
Configuração	SSID e senha no firmware ou configuração local
Consumo estimado	Reduzir com ciclo curto de conexão, POST e deep sleep
_____	_____
_____	_____

Recomendação para MVP:

- Usar uma rede Wi-Fi conhecida no local de teste ou hotspot durante a validação em campo.
- Validar RSSI no ponto real do coletor antes de fechar a caixa.
- O firmware deve conectar ao Wi-Fi, fazer o POST HTTP, encerrar a conexão e voltar ao deep sleep.

C. ENCAPSULAMENTO E MECÂNICA (pesquisa Thales)

6. Caixa IP65 policarbonato transparente

Campo	Detalhe
Material	Policarbonato transparente
Classificação	IP65
Dimensões sugeridas	~130×80×70mm
Link	https://share.google/GBH64IcwtCDfZq9R1
Preço	R\$ 25-35
_____	_____
_____	_____

7. Prensa-cabos PG7 IP68 (×2)

Campo	Detalhe
Função	Passagem vedada para cabo de energia

Campo	Detalhe
Quantidade	2
Link	https://share.google/oo6GZiZgthNs3Uo2F
Preço	R\$ 8-12 (par)
_____	_____

8. Silicone RTV neutro

Campo	Detalhe
Tipo	Neutro (incolor ou branco, nunca ácido)
Uso	Vedação das janelas de acrílico dos ToF
Link	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3790058230
Alternativa	Qualquer silicone RTV neutro de ferragem
Preço	R\$ 15-20
_____	_____

9. Acrílico cristal PMMA 2mm

Campo	Detalhe
Material	PMMA cristal transparente
Espessura	2mm
Transmitância em 940nm	~92% (confirmado)
Corte necessário	3 discos de ~10mm
Link	Mercado Livre — "chapa acrílico cristal 20x30cm 2mm"
Preço	R\$ 10-15 (chapa 20×30cm)
_____	_____

Cross-talk (alerta Thales): encostar o acrílico no sensor e/ou usar o-ring ou espuma preta isolando emissor e receptor.

10. Fixação

Item	Detalhe	Preço
Parafusos inox M3×10mm + porca (20un)	Link Thales: Mercado Livre	~R\$ 10
Espaçadores nylon M3	Ferragem ou loja de eletrônica	~R\$ 5
Zip ties industriais pretos	https://a.co/d/0dP30Ao9	~R\$ 10-15
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Fixação por material do coletor: metal → inox M3 ou Araldite; plástico/PVC → zip ties UV; madeira → soberbos.

11. Fios, conectores e acessórios

Item	Detalhe	Preço
Fios jumper Dupont F-F 20cm	Pacote 20+	~R\$ 8
Fios silicone AWG26	1m por cor	~R\$ 10
Conectores JST-PH 2.0mm 4 pinos	Conexões removíveis	~R\$ 8
Cabo micro-USB curto 30cm	Carga/serviço	~R\$ 10
Cap borracha micro-USB	"micro USB dust plug silicone"	~R\$ 5
_____	_____	_____
_____	_____	_____

D. RESUMO FINANCEIRO (atualizado)

Categoria	Custo estimado
Eletrônicos (ESP32 DevKit V1 + 3×VL53L0X + MPU6050 + bateria + módulo de carga/regulação)	R\$ 125-210
Conectividade Wi-Fi	R\$ 0
Encapsulamento (caixa + prensa-cabos + silicone + acrílico + fixação)	R\$ 70-95
Acessórios (fios + conectores + USB + zip ties)	R\$ 40-55
TOTAL estimado	R\$ 235-360

E. PRIORIDADE DE COMPRA

Pedido 1 — AliExpress ou loja oficial (fazer agora):

- 1× ESP32 DOIT DevKit V1 / ESP32 DevKit V1
- 3× VL53L0X GY-VL53L0XV2
- 1× MPU6050 GY-521
- 1× Kit fios jumper Dupont

Pedido 2 — Mercado Livre / lojas locais (pode esperar 1 semana):

- 1× Bateria 18650 3000mAh
- 1× Holder 18650
- 1× Módulo de carga/regulação adequado para alimentar ESP32
- 1× Caixa IP65 policarbonato
- 2× Prensa-cabo PG7
- 1× Silicone RTV neutro
- 1× Chapa acrílico 2mm
- Parafusos M3 inox + espaçadores nylon
- Zip ties industriais

Pedido 3 — Rede de teste:

- Separar SSID e senha de uma rede Wi-Fi 2.4GHz para bancada.
 - Para campo, confirmar se haverá Wi-Fi no local ou hotspot dedicado durante o teste.
-

F. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Etapa 1 — Teste individual em bancada

Conectar o ESP32 DOIT DevKit V1 no computador via micro-USB. Instalar driver CP2102 ou CH340 se necessário. Verificar que a placa aparece como porta COM.

No Arduino IDE, selecionar **ESP32 Dev Module**.

Instalar bibliotecas no Arduino IDE: WiFi, HTTPClient, ArduinoJson, Adafruit VL53L0X, Adafruit MPU6050, Adafruit Unified Sensor. WiFi e HTTPClient vêm do core ESP32.

Conectar 1 VL53L0X no I2C (SDA=21, SCL=19, VIN=3.3V, GND=GND). Rodar exemplo da biblioteca. Apontar para a mesa e verificar distância.

Conectar o MPU6050 no I2C. Rodar exemplo. Sacudir e ver os valores mudarem.

Inserir bateria 18650. Verificar LED de carga (vermelho = carregando, verde = cheio). Desconectar USB e confirmar que funciona só com bateria.

Etapa 2 — Multi-ToF com XSHUT

Conectar os 3 VL53L0X em paralelo no I2C (compartilham SDA e SCL). Conectar XSHUT: ToF1 → GPIO25, ToF2 → GPIO26, ToF3 → GPIO27.

Inicialização sequencial no firmware:

1. Puxar todos XSHUT para LOW (desliga todos)
2. XSHUT1 HIGH, esperar 50ms, tof1.begin(0x30)
3. XSHUT2 HIGH, esperar 50ms, tof2.begin(0x31)
4. XSHUT3 HIGH, esperar 50ms, tof3.begin(0x32)

Ler os 3 sensores. Colocar objetos a distâncias conhecidas e validar.

Etapa 3 — Deep sleep e wake

Conectar INT do MPU6050 ao GPIO33 do ESP32.

Configurar Motion Detection Interrupt com threshold ~50mg.

No firmware:

- esp_sleep_enable_timer_wakeup(30 min em μ s)
- esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO33, HIGH)
- esp_deep_sleep_start()

Verificar no Serial Monitor: acorda por timer e por impacto (bater na mesa).

Etapa 4 — Conexão Wi-Fi

Configurar SSID e senha da rede Wi-Fi 2.4GHz no firmware.

O teste de bancada mais importante do projeto: conectar ao Wi-Fi, fazer POST HTTP para o backend e voltar ao deep sleep. Se isso funcionar, a integração do dispositivo com a dashboard está validada para o MVP.

Etapa 5 — Montagem na caixa

Marcar 3 furos na face inferior (triângulo, ~120° entre eles, ~35mm entre centros). Furar com broca 10mm. Lixar bordas.

Colar discos de acrílico 2mm por fora com silicone RTV. Esperar 24h de cura.

Montar VL53L0X por dentro, encostados no acrílico. Se houver cross-talk, adicionar espuma preta.

Fixar ESP32 DevKit V1 com espaçadores nylon M3. Fixar MPU6050 em contato rígido com a parede da caixa.

Passar cabo USB ou extensão de carga/serviço pelos prensa-cabos PG7 se necessário. Apertar.

Fechar caixa. Testar vedação com borrifo de água.

Etapas 6 — Instalação no coletor

Fixar caixa na parte superior interna do coletor, sensores ToF apontando para baixo. Método conforme material (seção 10).

Antes de instalar: verificar sinal Wi-Fi no local exato do coletor.